

Chỉ đủ thời gian xem lại 5% ảnh

Lô ảnh sản phẩm đã được gán nhãn; lỗi nhãn có thể làm mô hình học sai.

Câu hỏi production

Nên đưa 100 ảnh nào cho người kiểm tra để tìm nhiều nhãn sai nhất?

2.000 ảnh

200 lỗi mô phỏng

100 lượt review

Fashion-MNIST · giả thuyết: nhãn lệch với ảnh gần giống dễ sai

Baseline: chọn 100 ảnh ngẫu nhiên

Cùng 5% ngân sách, chọn ngẫu nhiên là cách dễ nhất để kiểm tra lại dữ liệu.

9,64

lỗi thật / 100 ảnh

4,82%

Error Recall@5%

100 random seed (1000–1099)

Dao động: 4–17 lỗi

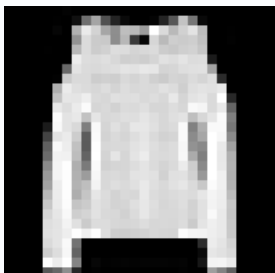
Cùng 2.000 ảnh evaluation và 100 lượt review; không chọn một seed đẹp.

Solution: ảnh nào có nhãn đáng nghi?

8.000 ảnh development → 15 ảnh giống nhất → Xếp hạng top 100

Mỗi ảnh được thu nhỏ thành 14×14 pixel. Các ảnh gần giống bỏ phiếu cho nhãn có khả năng đúng.

Điểm đáng nghi = $1 - P(\text{nhãn hiện tại} \mid 15 \text{ ảnh gần nhất})$



Ảnh #33007

Nhãn hiện tại: T-shirt/top

Nhãn tham chiếu: Shirt

Đáp án evaluation chỉ được mở sau khi top 100 đã được xếp xong.

Evidence: 78 lỗi trong 100 ảnh được chọn

39,0%

Recall@5% của nhóm

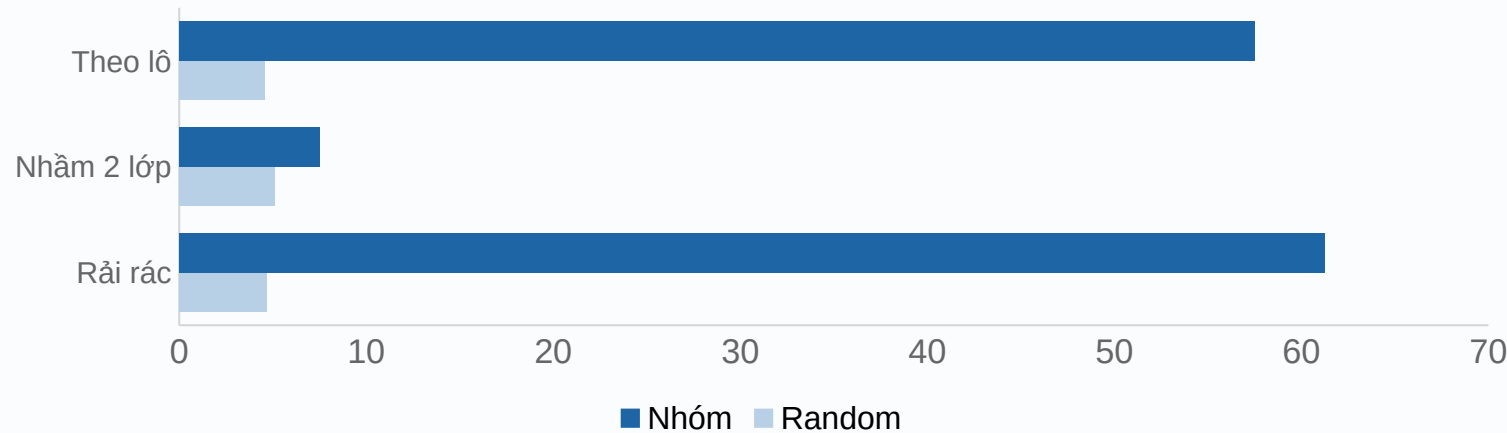
4,82%

Recall@5% random

8,1×

recall

Recall theo loại lỗi (%)



Failure case

Chỉ 6/80 lỗi Shirt →
T-shirt/top được tìm thấy.

Stress: recall 52% khi lỗi 5%; 22,5%
khi lỗi 20%.

Decision: Rework trước khi triển khai thật

REWORK

Ranking vượt random, nhưng chưa đủ tin cậy cho lỗi có hệ thống.

Điểm mạnh

Hàng chờ top 100 chạy offline; tìm 78 lỗi trên bài thử.

Giới hạn

Chỉ 6/80 lỗi nhầm lớp; dữ liệu là lỗi mô phỏng, chưa đo phút review.

Bước tiếp: tín hiệu theo lô, nhãn thật được phân xử độc lập và phút review.